

动力电池回收面临的挑战 及回收体系构建研究

公彦德, 丁 昊

(南京审计大学 商学院, 江苏 南京 211815)

[摘 要] 随着新能源汽车的快速发展,动力电池的产量和报废量也呈指数级增长,动力电池回收问题日益突出。为了实现“双碳”目标,构建高效、安全、可持续的动力电池回收体系至关重要。从技术、经济、政策法规、回收标准等方面分析了动力电池回收体系构建面临的挑战,从完善政策法规体系、加强技术研发、建立回收激励机制、畅通回收渠道等方面探讨了动力电池回收体系的构建思路。最后,对动力电池的未来发展趋势进行了进一步分析。

[关键词] 动力电池 回收体系 激励机制 循环经济

[中图分类号] F224

[文献标识码] A

[文章编号] 1009- 6043 (2025) 02- 0110- 03

一、引言

全球气候变化和能源安全问题日益严峻,推动着各国加速发展新能源汽车产业。随着新能源汽车的快速发展,动力电池的报废量也呈几何级数增长,如何高效、安全、环保地回收利用动力电池,成为亟待解决的难题。据预测,到 2025 年我国动力电池退役量将达到 82 万吨,到 2028 年达到 260 万吨,动力电池即将迎来“退役潮”,到 2030 年动力电池回收行业市场规模或将达到千亿元。但是由于回收不够规范,导致大量废旧动力电池流入非正规企业,正规企业回收比例不到 30%。作为新能源汽车的核心部件,动力电池在为汽车提供动力源的同时,也带来了大量的环境问题,如资源浪费、环境污染、安全风险等。由于动力电池中包含大量的贵金属、锂、钴等战略性资源,回收利用可以有效缓解资源枯竭问题。而且废旧动力电池含有重金属和有害物质,如果不进行规范回收处理,会对土壤、水体和大气造成严重污染。因此,动力电池回收体系建设成为各界关注的热点,为推动绿色低碳发展,如何建立科学、高效、可持续的动力电池回收体系,成为实现“双碳”目标的关键。

二、动力电池回收面临的挑战

构建动力电池回收体系是一项系统工程,需要克服诸多挑战,才能实现高效、安全、可持续的回收目标。目前,构建动力电池回收体系还面临诸多挑战。

(一) 技术挑战

废旧动力电池中含有大量的重金属和有害物质,如果回收处理不当,会对环境造成严重污染,对回收人员的

健康也构成威胁。然而,由于不同类型、不同厂家、不同年代的动力电池,其结构和材料差异较大,需要有针对性的回收技术,但目前的技术研发跟不上动力电池技术发展的速度。国内动力电池回收技术主要集中在简单的拆解和粗加工环节,缺乏高效、安全的回收利用技术,无法有效回收动力电池中的关键金属资源,主要表现为如下几方面。

1. 动力电池结构复杂。动力电池的结构确实比传统铅酸动力电池更为复杂,包含多种材料,如正负极材料、隔膜、电解液等,不同类型动力电池(如锂离子动力电池、铅酸动力电池、镍氢动力电池等)使用不同的材料,需要针对性地开发不同的拆解技术。例如,锂离子动力电池的正负极材料多为金属氧化物或磷酸盐,而铅酸动力电池则使用铅板。

2. 回收技术难度高。现有回收技术主要依靠传统湿法冶金工艺,回收率较低,且存在污染排放问题。无法对动力电池中一些稀有金属,如钴、镍等实现高效提取,导致资源浪费。同时,由于回收技术落后,回收过程需要消耗大量能源和人力,导致回收成本高,阻碍了回收产业发展。回收过程中需要将不同材料进行有效分离,并进行安全处理,对回收技术的要求很高。目前,一些关键技术尚未突破,例如动力电池的无损拆解、高价值金属的提取、有害物质的处理等,导致回收效率和资源利用率不高。

3. 新技术应用。随着动力电池技术的不断发展,新材料、新技术不断涌现,例如固态动力电池、锂硫动力电池等,对回收技术提出了新的挑战,需要不断进行技术创新和升级。虽然固态电解质的应用,提高了动力电池的安全

[作者简介] 公彦德(1979—),山东沂南人,教授,博士,研究方向:供应链管理;丁昊(2001—),安徽和县人,硕士研究生,研究方向:物流与供应链管理。

[基金项目] 教育部人文社会科学基金 动力蓄电池回收模式构建及补贴激励机制研究(22YJ A630022)。

性和能量密度,但其材料回收技术难度更大。固态电解质通常为陶瓷或聚合物,与传统锂离子动力电池的液态电解质回收方式截然不同,需要开发新的物理或化学处理方法,以实现固态电解质的高效分离和回收。锂硫动力电池的正极材料为硫化物,具有高理论容量和低成本的优势,但其循环寿命和安全性仍然存在挑战。回收过程中,需要解决硫化物与其他材料的分离问题,以及硫化物中金属元素的有效提取和回收问题。未来可能出现更多新型动力电池材料,例如金属空气动力电池、钠离子动力电池等,对回收技术提出更高的要求。

(二) 经济挑战

动力电池回收是一个充满挑战的领域,经济因素是其发展的主要阻碍,但目前回收企业仍面临回收成本高、回收市场规模不足及回收利润率低等问题。

1. 回收成本高。动力电池回收过程需要投入大量的资金,包括高精度、高效率的拆解设备投入,开发高效、环保的回收技术以及环保处理等方面的成本等,导致回收成本较高,难以形成良性的经济循环。

2. 回收市场规模不足。当前动力电池回收市场规模较小,回收企业数量有限,市场竞争力不足,导致回收价格难以提升,回收效益难以保障。

3. 回收利润率低。目前,动力电池回收市场竞争激烈,企业为了争取市场份额,不得不压低回收价格,回收价格较低,难以覆盖回收成本,导致回收企业利润率低,回收企业难以获得足够的盈利,影响其积极性。

(三) 政策法规挑战

1. 政策法规体系不完善。目前,针对动力电池回收的政策法规体系尚未完善,缺乏明确的回收标准、责任划分、安全规范等方面的规定,导致动力电池回收产业发展缺乏统一的标准和规范。

2. 激励机制不足。现有的政策法规缺乏足够的激励措施,例如对动力电池回收企业缺乏有效的补贴政策,对消费者参与动力电池回收缺乏相应的奖励机制,导致企业和消费者缺乏积极性。目前,动力电池回收利用的经济效益并不高,企业回收废旧动力电池的利润微薄,导致回收积极性不高。另外,虽然国家出台了一些关于废旧动力电池回收的补贴政策,但补贴力度有限,无法有效激励企业进行回收。况且由于动力电池材料价格波动较大,回收价格缺乏稳定性,导致企业回收风险增加。

3. 监管力度不足。由于政策法规体系不完善,政策法规缺乏可操作性,监管部门难以有效指导和规范动力电池回收行业发展,导致动力电池回收行业的监管力度不足,一些企业存在偷排偷放等违法行为,对环境造成污染。

(四) 回收标准挑战

当前,动力电池回收体系缺乏统一的标准和规范,各环节之间协调性不足,导致回收效率低、成本高,难以形成良性循环。对于动力电池回收的标准和规范,缺乏统一的回收流程、技术要求和质量控制标准。不同企业之间采用的回收技术和标准不一致,导致回收过程缺乏规范性,难以保证回收质量和效率。而且动力电池回收涉及多个

环节,包括拆解、分拣、预处理、资源化利用等,各环节之间缺乏有效的协调机制,信息不畅通,导致回收过程效率低下,成本居高不下。

三、动力电池回收体系构建思路

为了构建高效、安全、可持续的动力电池回收体系,本文提出应从完善政策法规体系、加强技术研发、建立回收激励机制、畅通回收渠道等四个方面着手,多方协作,共同推动动力电池回收的可持续发展。

(一) 完善政策法规体系

1. 建立健全动力电池回收法律法规。制定专门的动力电池回收管理条例,明确动力电池回收的责任主体、回收流程、安全规范、环境保护等方面的要求,为动力电池回收产业提供法律保障。2. 制定统一的回收标准和规范。涵盖动力电池类型、回收流程、回收技术、安全标准、环境标准等方面,确保动力电池回收过程的规范性、安全性、环保性。3. 明确各方责任,包括政府、企业、回收企业、消费者等各方主体在动力电池回收过程中的责任,建立完善的责任追究机制,确保动力电池回收过程的合法合规。4. 鼓励创新发展。制定鼓励性的政策措施,支持动力电池回收技术的研发和应用,推动动力电池回收产业的创新发展。

(二) 加强技术研发

加强技术研发,实际上重点是突破关键技术,比如重点突破动力电池拆解、资源回收、动力电池梯次利用等关键技术,开发安全高效的回收利用技术,提升回收效率和资源利用率。开发先进的拆解技术,应重点开发自动化、智能化、高效率的动力电池拆解技术,降低拆解成本,提高安全性,并减少环境污染。研发高效的资源回收技术,应重点开发高效的湿法冶金、火法冶金等资源回收技术,提高关键金属资源的回收率,降低回收成本,并实现资源循环利用。推动动力电池梯次利用,应重点开发动力电池梯次利用技术,将报废动力电池进行梯次利用,延长动力电池寿命,降低动力电池成本,并减少资源浪费。除此之外,还应加强技术交流合作,鼓励科研机构、企业、高校等共同开展动力电池回收技术研究,促进技术成果转化,推动动力电池回收产业的技术进步。

(三) 建立回收激励机制

为了有效推动动力电池回收体系建设,除了完善政策法规和加强技术研发之外,建立合理的回收激励机制至关重要。激励机制的建立可以有效调动各方主体参与动力电池回收的积极性,提高动力电池回收效率,降低回收成本,促进资源循环利用。

1. 制定动力电池回收奖励政策。针对供应链参与者,制定针对动力电池生产企业、回收企业、梯次利用企业等不同主体的奖励政策,例如对生产企业,鼓励企业在产品设计阶段考虑回收利用,对采用可拆解设计、易回收材料的动力电池给予奖励,推动企业生产符合循环经济理念的产品。对回收企业,鼓励回收企业提升回收技术水平,提高资源回收率,对回收率达到一定标准的企业给予奖

励,引导企业积极进行技术升级和创新。对梯次利用企业,鼓励企业进行动力电池梯次利用,延长动力电池寿命,减少资源浪费,对将报废动力电池进行梯次利用的企业给予补贴或税收优惠等。针对消费者,制定针对消费者的动力电池回收奖励政策,例如鼓励消费者参与动力电池回收,可以采用“以旧换新”、积分奖励等方式鼓励消费者将废旧动力电池交到指定回收点,并给予相应的奖励;或者推行动力电池回收积分制,消费者可以通过手机APP或线下门店将废旧动力电池进行回收,并获得积分奖励,并探索积分的应用场景,例如将积分与电商平台、出行服务、生活缴费等场景进行联动,提高积分的实用性和吸引力。

2. 设立回收补贴。为激励回收企业参与回收的积极性,需要制定针对动力电池回收企业的补贴政策,例如,对符合环保标准的回收企业给予补贴,鼓励企业进行绿色回收,减少污染排放。对采用先进回收技术的企业给予补贴,鼓励企业进行技术升级,提高回收效率。对回收量较大的企业给予补贴,鼓励企业扩大回收规模,提高动力电池回收率。同样,可以制定针对动力电池生产企业的补贴政策,例如,对生产符合回收标准的动力电池企业给予补贴,鼓励企业生产易回收、可拆解的动力电池,推动动力电池回收产业链的良性发展。对生产使用环保材料的动力电池企业给予补贴,鼓励企业使用环保材料,降低生产成本,减少环境污染。

(四) 畅通回收渠道

动力电池的回收利用是实现循环经济的重要环节,构建完善的动力电池回收体系,最核心的就是畅通回收渠道,包括回收渠道网络、回收处理中心、动力电池梯次利用中心等。

为方便消费者进行动力电池回收,提高动力电池回收率,建立覆盖全国的动力电池回收网络至关重要,在人口密集区域、交通枢纽、汽车4S店、维修店等地点设立回收站点,方便消费者就近回收。同时鼓励汽车制造商、动力电池生产企业、物流企业等合作回收,建立回收渠道,扩大回收范围。为确保安全有效回收,建立专业化的回收处理中心是确保降低环境污染的保障,中心应具备完善的安全管理体系,配备专业的技术人员和安全设施,确保动力电池回收过程的安全,还应具备高效的动力电池拆解、分拣、预处理、资源化利用等能力。同时中心应严格执行环保标准,采用先进的处理技术,减少污染排放,实现绿色环保回收。为降低动力电池成本,减少资源浪费,建立动力电池梯次利用中心对报废动力电池进行梯次利用,延长动力电池寿命。一方面制定动力电池梯次利用的标准和检测方法,确保动力电池性能符合标准,保证安全可靠。另一方面开发适用于不同应用场景的动力电池梯次利用技术,例如将废旧动力电池应用于储能系统、电动自行车等领域。

四、动力电池回收体系未来发展趋势

未来,动力电池回收将面临着更严格的环境保护要

求、更高效的资源利用需求以及更复杂的技术挑战。为了应对这些挑战,动力电池回收行业需要不断创新,探索更加安全、高效、环保的回收模式,推动产业可持续发展。

(一) 数字化

首先动力电池供应链企业之间要建立动力电池回收信息平台,一方面利用区块链技术、物联网技术等,实现动力电池回收流程的数字化管理,提升回收效率,降低运营成本;另一方面通过整合动力电池生产、回收、梯次利用等环节的信息,构建完整的动力电池回收信息平台,实现数据共享和信息透明化。其次通过数据采集、分析和管理的,建立健全数据安全保障机制,确保动力电池回收信息的完整性、真实性和安全性,实现动力电池回收全过程可追溯,提高回收透明度,加大监管力度。

(二) 智能化

智能化包括很多领域,本文关于动力电池的回收的智能化,主要是指智能化拆解、智能化分拣、智能化管理和智能化预测。传统动力电池拆解存在效率低、安全性差、环境污染等问题。

智能化拆解通过引入人工智能、机器视觉、机器人等先进技术,实现自动化拆解,有效解决这些难题。比如人工智能赋能可以识别电池内部结构、材料类型、连接方式等信息,为机器人提供精准的拆解路径,确保安全高效地拆解过程。机器视觉的助力,可以通过高精度摄像头和图像识别技术,实时监控拆解过程,识别潜在风险,并进行预警,防止意外事故发生。采用工业机器人进行自动化拆解,可精准定位关键部件,避免人为误操作,提高拆解效率。智能化拆解不仅提高了拆解效率,降低了人工成本,更重要的是提升了拆解安全性,降低了安全事故发生的概率,有效减少了二次污染,为后续的资源回收奠定了坚实的基础。

智能化分拣通过智能识别技术,实现对不同类型、不同状态的动力电池进行精准分类,提高资源回收率。比如通过机器视觉、传感器技术等,识别电池的型号、品牌、容量、状态等信息,实现自动分类。运用人工智能算法控制的机器人进行分拣,根据电池类型和状态进行精准分类,提高分拣效率和精度。利用大数据分析技术,建立电池信息数据库,根据历史数据和实时数据进行智能分类,提升分拣效率和准确率。还可以根据电池的材质、尺寸、电量、状态等因素进行分类,构建多维分拣系统,提高资源回收利用效率。

智能化管理是将信息技术与管理理念相结合,构建高效透明的电池回收管理平台,实现对电池回收全流程的实时监控,优化回收路线,提高回收效率,并实现数据可视化和追溯管理。例如利用物联网技术,实时收集电池回收过程中的数据,包括电池类型、数量、状态、位置等信息,并进行数据分析,掌握电池回收的整体情况。利用智能算法优化电池回收路线,减少运输距离和时间,降低运输成本,提高回收效率。还可以通过数据可视化技术,将

(下转第 190 页)

应根据自身教学特色、企业需求,结合学生专业特点,为学生进行就业发展指导。其次,高职院校应借助校企合作平台、人才招聘活动平台,打造学科特色就业市场,并与不同专业学生需求精准对接,在提升学生就业发展指导精度的基础上,提升人才供需对接效率^[8]。最后,高职院校可以利用人工智能算法技术对毕业生进行精准画像,实现岗位和学生的精准匹配,提高岗位推荐质量和学生求职效率。对于就业意愿强而就业能力弱的学生,需要设计和完善大学生就业指导课程,增加模拟面试、我是 HR 等体验性和感受性强的课程设计环节,加强就业信息搜集、简历制作、结构化面试、面试礼仪等实用性和应用性强的指导。

校企合作是高职院校培养学生就业能力的重要途径。通过本研究的分析与探究,认识到加强校企合作深度、完善合作机制以及精准分析岗位供需是提升学生就业能力的关键路径。高职院校应与企业建立更紧密的合作关系,确保教学内容与实际工作需求相符,同时,通过建立有效的岗位信息反馈机制,为学生提供准确的就业指导。

(上接第 112 页)

电池回收数据以图表、地图等形式展示,方便管理人员实时掌握电池回收情况,做出决策。以及建立电池溯源管理系统,记录电池的生产、使用、回收、再利用等全生命周期信息,实现电池回收的可追溯性,防止非法交易和污染环境的行为。智能化管理平台能够有效提升电池回收的管理效率,实现对回收全流程的透明化管理,为可持续的电池回收体系构建提供有力支撑。

智能化预测是利用大数据分析和预测模型,对电池回收需求进行预测,合理规划回收资源,提高回收体系的运营效率。比如收集电池生产、销售、报废等相关数据,进行大数据分析,预测未来一段时间内的电池回收需求。通过构建预测模型,根据历史数据和市场变化趋势,预测未来电池回收量、类型、区域分布等信息。根据预测结果,合理规划回收资源,包括人力、物力、资金等,提高回收效率,降低成本。智能化预测能够帮助电池回收企业提前预判市场需求,合理规划回收资源,提高回收体系的运营效率,实现更高效、更合理的资源配置。

总而言之,智能化技术将在动力电池回收行业发挥越来越重要的作用,推动行业向更高效、更安全、更环保的方向发展,实现循环经济,为新能源汽车产业的持续发展提供重要保障。未来,随着智能化技术的不断进步,动力电池回收行业将会更加智能化、数字化,并最终实现可持续发展。

(三) 循环经济

为有效地利用废旧资源,首先要探索动力电池生命周期管理,从生产、使用、回收、再利用、技术研发等环节进行管理,实现动力电池全生命周期的可持续发展,在此基础上将动力电池回收、梯次利用、材料再生等环节有机

[参考文献]

- [1] 周秀珍. 论校企协同育人视域下如何提升高职院校学生就业能力[J]. 公关世界, 2024(12): 41-43.
- [2] 卢曦, 朱长永. 校企合作促进高校毕业生就业能力提升的探索与实践[J]. 现代教育论坛, 2024, 2(6): 57-62.
- [3] 全晓晓, 安玉琦. 校企合作导向下大学生就业现状及优化策略[J]. 国际公关, 2024(10): 158-160.
- [4] 张德宜. 校企协同提升高职学生就业能力的策略探究: 基于用人单位调查的分析[J]. 宁波职业技术学院学报, 2024, 28(3): 47-53.
- [5] 刘文静, 张慧芳. 校企合作视域下地方高校毕业生就业能力提升探究[J]. 中外企业文化, 2024(4): 223-225.
- [6] 郭亦玲, 汤庆新. 校企协同提升工科毕业生就业能力的路径探索[J]. 大学教育, 2024(8): 136-139.
- [7] 居顺华, 聂轮轮. 校企合作在促进学生就业能力中的作用分析[J]. 中外企业文化, 2024(3): 220-222.
- [8] 陶庆生. 校企协同育人下高职院校学生就业能力提升研究[J]. 品位·经典, 2023(22): 103-106.

[责任编辑 高萌]

整合,形成闭环的循环经济体系,实现资源的循环利用,降低生产成本。特别是要加强动力电池梯次利用和材料再生技术研发,将报废动力电池进行梯次利用,用于储能、备用电源等领域,延长动力电池寿命,降低动力电池成本,开发高效的材料再生技术,将废旧动力电池中的材料进行回收利用,降低生产成本,减少资源浪费。

[参考文献]

- [1] 余松延, 张晓青, 苑希港. “双碳”目标下消费者对新能源汽车动力电池回收参与意愿的探究[J]. 汽车实用技术, 2024, 49(12): 1-5.
- [2] 陈泽宇. 新能源汽车动力电池回收利用的现状与对策[J]. 汽车与新动力, 2024, 7(3): 85-88.
- [3] 吕聪慧, 陈星. 动力电池回收的经济性与规范化探讨[J]. 电池, 2024, 54(3): 445-446.
- [4] 赵凯迪, 徐新扩. 碳资产评估: 从化石燃料网约车到纯电动网约车[J]. 商业经济, 2023(3): 128-130.
- [5] 胡文婕, 周佳, 马成霖, 等. 双渠道退役动力电池回收闭环供应链模式选择[J/OL]. 系统工程理论与实践: 1-37 (2024-05-07)[2024-08-18]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2267.N.20240507.1729.005.html>.
- [6] 危浪, 王翠霞, 李雅琴. 新能源汽车动力电池回收利用政策影响效应的仿真研究[J]. 安全与环境学报, 2024, 24(7): 2837-2848.
- [7] 陈小长. 新能源汽车动力电池回收现状及策略研究[J]. 时代汽车, 2023(21): 101-103.
- [8] 董希青, 李成杰, 李瑞杰, 等. 废旧锂离子动力电池回收: 从基础研究到产业化[J]. 当代化工研究, 2023(19): 22-25.

[责任编辑 高萌]